Vectơ trong không gian và các phép toán

Tuesday, October 6, 2026 5:13 AM

Bài học cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện về Vectơ trong không gian, nhắc lại và mở rộng các khái niệm vectơ từ hình học phẳng lớp 10 lên không gian 3 chiều. Học sinh được học về định nghĩa, độ dài, giá của vectơ, vectơ-không, quan hệ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau, đối nhau; các phép toán cộng, trừ vectơ cùng các quy tắc quan trọng: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc hình hộp, quy tắc trung điểm, quy tắc trọng tâm tam giác và trọng tâm tứ diện. Bên cạnh đó, bài học hướng dẫn chi tiết hai phương pháp nền tảng để biến đổi đẳng thức vectơ: phương pháp chèn điểm và phương pháp thay thế vectơ bằng nhau trong các hình lăng trụ, hình hộp và hình chóp.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM & HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY

1. Khái niệm và các định nghĩa cơ bản về vectơ trong không gian

Trước khi bước vào các phép toán phức tạp trong không gian, chúng ta cần nắm vững các định nghĩa nền tảng về vectơ, độ dài, giá của vectơ và điều kiện để hai vectơ bằng nhau.

- Khái niệm vectơ trong không gian
    - Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là đã chỉ rõ điểm đầu (điểm gốc) và điểm cuối (điểm ngọn).
    - Kí hiệu: vectơ AB có điểm đầu là A, điểm cuối là B. Kí hiệu mũi tên đặt trên tên đoạn thẳng.
    - Chú ý quan trọng: vectơ AB khác vectơ BA vì hai vectơ này có hướng ngược nhau, dù độ dài đoạn thẳng AB = BA.
    - Các vectơ không cần chỉ định rõ điểm đầu và điểm cuối có thể được kí hiệu bằng các chữ cái thường kèm mũi tên như vectơ a, vectơ b, vectơ x, vectơ y.
- Độ dài của vectơ
    - Độ dài (hay độ lớn) của vectơ AB là khoảng cách giữa điểm đầu A và điểm cuối B.

- Kí hiệu: |vectơ AB| = AB = BA.

- Giá của vectơ

  - Giá của vectơ AB (với A khác B) là đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

- Vectơ-không

  - Vectơ-không là vectơ có điểm đầu trùng với điểm cuối, kí hiệu là vectơ 0 (hoặc vectơ AA, vectơ BB, vectơ CC,...).
  - Độ dài của vectơ-không bằng 0: |vectơ 0| = 0.
  - Giá của vectơ-không: Vì qua một điểm có vô số đường thẳng đi qua, nên vectơ-không có vô số giá. Quy ước vectơ 0 cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ.

- Vectơ cùng phương và cùng hướng

  - Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
  - Khi hai vectơ đã cùng phương thì chúng chỉ có thể cùng hướng (chỉ về cùng một phía) hoặc ngược hướng (chỉ về hai phía đối nhau).

- Hai vectơ bằng nhau và hai vectơ đối nhau

  - Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài. Kí hiệu: vectơ a = vectơ b.
  - Cho trước một vectơ a và một điểm O bất kì, luôn luôn tồn tại duy nhất một điểm M sao cho vectơ OM = vectơ a.
  - Hai vectơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và có cùng độ dài. Vectơ đối của vectơ AB là vectơ BA, kí hiệu là -vectơ AB = vectơ BA.

💡 **Cần nhớ:** Vectơ trong không gian là đoạn thẳng có hướng. Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng hướng và cùng độ dài; hai vectơ cùng phương khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Ví dụ mẫu & Hướng dẫn giải:

Ví dụ 1: Cho tứ diện đều ABCD có tất cả các cạnh bằng 1. a) Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện? b) Trong các vectơ tìm được ở câu a, những vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC)? c) Tính độ dài của các vectơ tìm được ở câu a.

Lời giải chi tiết:

a) Các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại gồm:

Vectơ AB, vectơ AC, vectơ AD.

Số lượng vectơ tìm được là 3 vectơ.

b) Giá của vectơ AB là đường thẳng AB nằm trong mặt phẳng (ABC).

Giá của vectơ AC là đường thẳng AC nằm trong mặt phẳng (ABC).

Giá của vectơ AD là đường thẳng AD cắt mặt phẳng (ABC) tại A, không nằm trong (ABC).

Vậy các vectơ có giá nằm trong (ABC) là: vectơ AB và vectơ AC.

c) Vì tứ diện ABCD đều cạnh 1 nên:

|vectơ AB| = AB = 1.

|vectơ AC| = AC = 1.

|vectơ AD| = AD = 1.

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Nhầm lẫn giữa đoạn thẳng và vectơ (cho rằng vectơ AB bằng vectơ BA) hoặc tính độ dài vectơ bằng cách cộng trừ thông thường mà không giữ dấu giá trị tuyệt đối.

Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. a) Trong ba vectơ BC, CC' và B'B, vectơ nào bằng vectơ AA'? Giải thích vì sao. b) Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Hãy xác định điểm M' sao cho vectơ MM' = vectơ AA'.

Lời giải chi tiết:

a) Xét các mặt bên của hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C':

Mặt bên ACC'A' là hình bình hành nên cạnh bên AA' song song và bằng cạnh bên CC'.

Hai vectơ AA' và CC' cùng có hướng đi từ đáy trên xuống đáy dưới (cùng hướng) và có độ dài bằng nhau: AA' = CC'.

Do đó: vectơ AA' = vectơ CC'.

Vectơ B'B có hướng đi từ đáy dưới lên đáy trên, ngược hướng với vectơ AA' nên vectơ B'B = -vectơ AA' (không bằng nhau).

Vectơ BC nằm ở đáy, không cùng phương với vectơ AA'.

b) Lấy điểm M' là trung điểm của cạnh B'C'.

Vì BB'C'C là hình bình hành, M là trung điểm BC và M' là trung điểm B'C' nên đoạn thẳng MM' là đường trung bình của hình bình hành BB'C'C.

Suy ra MM' song song và bằng BB', mà BB' song song và bằng AA'.

Do đó MM' song song và bằng AA', hướng từ M đến M' cùng hướng từ A đến A'.

Vậy vectơ MM' = vectơ AA' với M' là trung điểm của B'C'.

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Xác định nhầm hướng của vectơ MM' (đi lên thay vì đi xuống cùng hướng vectơ AA') dẫn đến lấy sai vị trí điểm M'.

2. Tổng và hiệu của hai vectơ trong không gian

Sau khi đã hiểu bản chất hình học của một vectơ đơn lẻ, chúng ta cùng nghiên cứu quy tắc kết hợp nhiều vectơ thông qua các phép toán cộng, trừ trong không gian ba chiều.

- Phép cộng vectơ và quy tắc ba điểm (tính nối tiếp)
    - Với ba điểm A, B, C bất kì trong không gian, ta có quy tắc cộng: vectơ AB + vectơ BC = vectơ AC.
    - Đặc điểm: Điểm cuối của vectơ thứ nhất phải trùng với điểm đầu của vectơ thứ hai (tính chất nối tiếp nhau).
- Quy tắc hình bình hành
    - Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì: vectơ AB + vectơ AD = vectơ AC.
    - Chứng minh: Vì ABCD là hình bình hành nên vectơ AD = vectơ BC. Do đó vectơ AB + vectơ AD = vectơ AB + vectơ BC = vectơ AC (theo quy tắc 3 điểm).
- Quy tắc hình hộp
    - Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khi đó tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh A dọc theo ba cạnh bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: vectơ AB + vectơ AD + vectơ AA' = vectơ AC'.
    - Chứng minh: Ta có vectơ AB + vectơ AD = vectơ AC (quy tắc hình bình hành trên đáy ABCD). Tiếp tục cộng vectơ AA': vectơ AC + vectơ AA' = vectơ AC + vectơ CC' = vectơ AC' (vì ACC'A' là hình bình hành nên vectơ AA' = vectơ CC').
- Các tính chất của phép cộng vectơ
    - Tính chất giao hoán: vectơ a + vectơ b = vectơ b + vectơ a.
    - Tính chất kết hợp: (vectơ a + vectơ b) + vectơ c = vectơ a + (vectơ b +

vectơ c).
    - Tính chất cộng với vectơ-không: vectơ a + vectơ 0 = vectơ 0 + vectơ a = vectơ a.
- Phép trừ vectơ và quy tắc hiệu (chung đầu lộn ngược)
    - Hiệu của hai vectơ a và b là tổng của vectơ a với vectơ đối của vectơ b: vectơ a - vectơ b = vectơ a + (-vectơ b).
    - Quy tắc hiệu: Với ba điểm O, A, B bất kì, ta có vectơ OA - vectơ OB = vectơ BA.
    - Khẩu quyết ghi nhớ: 'Chung đầu lộn ngược', tức là khi hai vectơ có cùng điểm đầu (chung gốc O), hiệu của chúng sẽ là vectơ có điểm đầu là điểm cuối của vectơ bị trừ (B) và điểm cuối là điểm cuối của vectơ trừ (A).
    - Tương tự: vectơ AB - vectơ AC = vectơ CB.
- Hai phương pháp chứng minh đẳng thức vectơ cơ bản
    - Phương pháp 1 (Chèn điểm): Nhìn vào vế cần biến đổi xem có điểm nào mới, ta chèn điểm đó vào giữa các vectơ theo quy tắc cộng (nối tiếp) hoặc quy tắc trừ (chung gốc).
    - Phương pháp 2 (Thay thế vectơ bằng nhau): Trong các hình có tính chất đối xứng (hình lăng trụ, hình hộp, hình lập phương), ta thay thế các vectơ bằng các vectơ bằng với chúng để tạo ra tính liên tiếp của phép cộng hoặc đưa về cùng một mặt phẳng để tính toán.

💡 **Cần nhớ:** Nắm chắc ba quy tắc cốt lõi: Quy tắc ba điểm (nối tiếp), Quy tắc hình bình hành (đường chéo đáy), Quy tắc hình hộp (đường chéo khối hộp) và quy tắc hiệu 'chung đầu lộn ngược'.

Ví dụ mẫu & Hướng dẫn giải:

Ví dụ 1: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có độ dài mỗi cạnh bằng 1. a) Tính độ dài của vectơ u = vectơ BC + vectơ DD'. b) Tính độ dài của vectơ v = vectơ AB + vectơ AD + vectơ AA'.

Lời giải chi tiết:

a) Xét vectơ u = vectơ BC + vectơ DD':

Vì DD'C'C là hình bình hành nên vectơ DD' = vectơ CC'.

Thay thế vào biểu thức: vectơ u = vectơ BC + vectơ CC' = vectơ BC' (theo quy tắc 3 điểm).

Do đó: |vectơ u| = |vectơ BC'| = BC'.

Tam giác BCC' vuông tại C có BC = 1, CC' = 1.

Áp dụng định lý Pytago: BC' = √(BC^2 + CC'$^{2)}$ = √(1^2 + 1$^{2)}$ = √2.

Vậy độ dài của vectơ u bằng √2.

b) Xét vectơ v = vectơ AB + vectơ AD + vectơ AA':

Áp dụng trực tiếp quy tắc hình hộp cho ba cạnh xuất phát từ đỉnh A:

vectơ AB + vectơ AD + vectơ AA' = vectơ AC'.

Do đó: |vectơ v| = |vectơ AC'| = AC'.

Độ dài đường chéo hình lập phương cạnh a = 1 là AC' = a·√3 = 1·√3 = √3.

(Chứng minh chi tiết: AC = √(AB^2 + BC$^{2)}$ = √2, AC' = √(AC^2 + CC'$^{2)}$ = √(2 + 1) = √3).

Vậy độ dài của vectơ v bằng √3.

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Áp dụng sai lầm |vectơ u + vectơ v| = |vectơ u| + |vectơ v|. Độ dài của tổng hai vectơ KHÔNG BẰNG tổng độ dài từng vectơ mà phải thu gọn tổng vectơ trước rồi mới tính độ dài đoạn thẳng biểu diễn.

Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng: vectơ AC + vectơ BD = vectơ AD + vectơ BC.

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái:

VT = vectơ AC + vectơ BD.

Chèn điểm D vào vectơ AC theo quy tắc cộng: vectơ AC = vectơ AD + vectơ DC.

Chèn điểm C vào vectơ BD theo quy tắc cộng: vectơ BD = vectơ BC + vectơ CD.

Thay vào vế trái ta được:

VT = (vectơ AD + vectơ DC) + (vectơ BC + vectơ CD)

VT = (vectơ AD + vectơ BC) + (vectơ DC + vectơ CD)

Vì vectơ DC và vectơ CD là hai vectơ đối nhau nên vectơ DC + vectơ CD = vectơ 0.

Do đó: VT = vectơ AD + vectơ BC = VP.

Đẳng thức đã được chứng minh.

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Chuyển vế không đổi dấu hoặc chèn điểm không đúng quy tắc nối tiếp làm sai thứ tự các đỉnh.

Ví dụ 3: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng: vectơ BC + vectơ DC + vectơ AA' = vectơ AC'.

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái:

VT = vectơ BC + vectơ DC + vectơ AA'.

Ta giữ nguyên vectơ AA' vì vế phải AC' có điểm đầu là A.

VT = vectơ AA' + vectơ BC + vectơ DC.

Vì ABCD.A'B'C'D' là hình hộp nên mặt bên BCC'B' là hình bình hành, suy ra vectơ BC = vectơ A'D'.

Mặt đáy A'B'C'D' là hình bình hành, suy ra vectơ DC = vectơ D'C'.

Thay các vectơ bằng nhau vào biểu thức:

VT = vectơ AA' + vectơ A'D' + vectơ D'C'.

Áp dụng quy tắc cộng nối tiếp:

vectơ AA' + vectơ A'D' = vectơ AD'.

Tiếp tục cộng với D'C':

vectơ AD' + vectơ D'C' = vectơ AC'.

Vậy VT = vectơ AC' = VP (điều phải chứng minh).

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Không vẽ hình hộp dẫn đến việc nhìn sai chiều các vectơ song song, ví dụ nhầm lẫn giữa vectơ A'D' và vectơ D'A'.

3. Tích của vectơ với một số và các quy tắc trung điểm, trọng tâm

Phép nhân vectơ với một số thực kết hợp cùng các điểm đặc biệt như trung điểm, trọng tâm là công cụ cực kì mạnh mẽ giúp biểu diễn và phân tích hình học trong không gian.

- Định nghĩa tích của vectơ với một số
    - Cho số thực k khác 0 và vectơ a khác vectơ 0. Tích của số k với vectơ a là một vectơ, kí hiệu là k·vectơ a.
    - Hướng của k·vectơ a: Cùng hướng với vectơ a nếu k > 0; ngược hướng với vectơ a nếu k < 0.
    - Độ dài: |k·vectơ a| = |k|·|vectơ a|.
    - Quy ước: 0·vectơ a = vectơ 0; k·vectơ 0 = vectơ 0.
    - Nếu k·vectơ a = vectơ 0 thì k = 0 hoặc vectơ a = vectơ 0.
- Điều kiện hai vectơ cùng phương
    - Điều kiện cần và đủ để hai vectơ a và b (với b khác vectơ 0) cùng phương là có một số thực k sao cho vectơ a = k·vectơ b.
- Các tính chất của phép nhân vectơ với số
    - Tính chất kết hợp: k·(h·vectơ a) = (k·h)·vectơ a.
    - Phân phối đối với phép cộng vectơ: k·(vectơ a + vectơ b) = k·vectơ a + k·vectơ b.
    - Phân phối đối với phép cộng số thực: (k + h)·vectơ a = k·vectơ a + h·vectơ a.
    - 1·vectơ a = vectơ a; (-1)·vectơ a = -vectơ a.
- Quy tắc trung điểm và quy tắc trung tuyến
    - Điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB khi và chỉ khi: vectơ MA + vectơ MB = vectơ 0.
    - Với điểm O bất kì và M là trung điểm AB: vectơ OA + vectơ OB = 2·vectơ OM hay vectơ OM = $\frac{1}{2}$·(vectơ OA + vectơ OB).
    - Áp dụng cho tam giác ABC có trung tuyến AM: vectơ AB + vectơ AC = 2·vectơ AM hay vectơ AM = $\frac{1}{2}$·(vectơ AB + vectơ AC).
- Quy tắc trọng tâm tam giác
    - Điểm G là trọng tâm của tam giác BCD khi và chỉ khi: vectơ GB + vectơ GC + vectơ GD = vectơ 0.
    - Với điểm A bất kì và G là trọng tâm tam giác BCD: vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD = 3·vectơ AG hay vectơ AG = $\frac{1}{3}$·(vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD).
- Quy tắc trọng tâm tứ diện
    - Điểm I được gọi là trọng tâm tứ diện ABCD nếu: vectơ IA + vectơ IB +

vectơ IC + vectơ ID = vectơ 0.
    - Cách dựng điểm I: Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm CD thì I chính là trung điểm của đoạn thẳng MN.
    - Với điểm P bất kì: vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD = 4·vectơ PI hay vectơ PI = $\frac{1}{4}$·(vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD).
- Phương pháp phân tích một vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng
    - Trong không gian, cho ba vectơ không đồng phẳng a, b, c, mọi vectơ x đều biểu diễn duy nhất dưới dạng: vectơ x = m·vectơ a + n·vectơ b + p·vectơ c.
    - Cách làm: Sử dụng phối hợp quy tắc ba điểm, chèn điểm trung gian và thay thế các vectơ thành phần bằng hệ số tương ứng qua các đoạn thẳng tỉ lệ.

💡 **Cần nhớ:** Tích của một số với một vectơ quyết định độ dãn và chiều quay 180 độ (nếu k âm). Nắm chắc công thức trung điểm (hệ số 2), trọng tâm tam giác (hệ số 3) và trọng tâm tứ diện (hệ số 4) để giải nhanh các bài toán phân tích vectơ.

Ví dụ mẫu & Hướng dẫn giải:

Ví dụ 1: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Gọi O là giao điểm của AB' và A'B. Chứng minh rằng: vectơ CC' = (-2)·vectơ OM.

Lời giải chi tiết:

Xét mặt bên ABB'A' của hình lăng trụ:

ABB'A' là hình bình hành, hai đường chéo AB' và A'B cắt nhau tại O nên O là trung điểm của AB' và cũng là trung điểm của A'B.

Xét tam giác ABB':

Điểm M là trung điểm của AB (theo giả thiết).

Điểm O là trung điểm của AB'.

Do đó, đoạn thẳng OM là đường trung bình của tam giác ABB'.

Suy ra: OM song song với BB' và OM = $\frac{1}{2}$·BB'.

Mặt khác, hình lăng trụ có cạnh bên BB' song song và bằng CC'.

Nên OM song song với CC' và OM = $\frac{1}{2}$·CC', hay CC' = 2·OM.

Quan sát hướng: vectơ OM có hướng từ O xuống M (hướng đi xuống), trong khi vectơ CC' có hướng từ C lên C' (hướng đi lên).

Như vậy hai vectơ CC' và OM ngược hướng nhau.

Kết hợp độ dài CC' = 2·OM và hướng ngược nhau, ta được:

vectơ CC' = (-2)·vectơ OM (điều phải chứng minh).

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Quên dấu trừ khi hai vectơ ngược hướng nhau, dẫn đến kết luận nhầm tỉ số là k = 2 thay vì k = -2.

Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm của tam giác BCD. Đặt vectơ x = vectơ AB, vectơ y = vectơ AC, vectơ z = vectơ AD. Hãy phân tích vectơ AG theo ba vectơ x, y, z.

Lời giải chi tiết:

Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên:

vectơ GB + vectơ GC + vectơ GD = vectơ 0.

Chèn điểm A vào từng vectơ theo quy tắc hiệu (chung gốc A):

vectơ GB = vectơ AB - vectơ AG

vectơ GC = vectơ AC - vectơ AG

vectơ GD = vectơ AD - vectơ AG.

Thay vào đẳng thức trên ta được:

(vectơ AB - vectơ AG) + (vectơ AC - vectơ AG) + (vectơ AD - vectơ AG) = vectơ 0

<=> vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD - 3·vectơ AG = vectơ 0

<=> 3·vectơ AG = vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD

<=> vectơ AG = $\frac{1}{3}$·(vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD).

Thay các vectơ đã đặt x = AB, y = AC, z = AD:

vectơ AG = $\frac{1}{3}$·(vectơ x + vectơ y + vectơ z).

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Quên nhân hệ số $\frac{1}{3}$ khi rút vectơ AG ra từ hệ thức tổng 3 vectơ xuất phát từ đỉnh A.

Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABC. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho SM = 2·AM. Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho CN = 2·BN. Chứng minh rằng: vectơ MN = $\frac{1}{3}$·(vectơ SA + vectơ BC) + vectơ AB.

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế phải:

VP = $\frac{1}{3}$·(vectơ SA + vectơ BC) + vectơ AB = $\frac{1}{3}$·vectơ SA + $\frac{1}{3}$·vectơ BC + vectơ AB.

Xét cạnh SA: Điểm M nằm trên SA thỏa mãn SM = 2·AM, tức đoạn SA chia làm 3 phần bằng nhau, AM chiếm 1 phần và SM chiếm 2 phần.

Hai vectơ SA và MA cùng hướng nên: vectơ SA = 3·vectơ MA <=> $\frac{1}{3}$·vectơ SA = vectơ MA.

Xét cạnh BC: Điểm N nằm trên BC thỏa mãn CN = 2·BN, tức đoạn BC chia làm 3 phần bằng nhau, BN chiếm 1 phần.

Hai vectơ BC và BN cùng hướng nên: vectơ BC = 3·vectơ BN <=> $\frac{1}{3}$·vectơ BC = vectơ BN.

Thay vào biểu thức của VP:

VP = vectơ MA + vectơ BN + vectơ AB

Sắp xếp lại theo tính nối tiếp:

VP = (vectơ MA + vectơ AB) + vectơ BN

Theo quy tắc cộng ba điểm:

vectơ MA + vectơ AB = vectơ MB.

Tiếp tục cộng với vectơ BN:

vectơ MB + vectơ BN = vectơ MN.

Vậy VP = vectơ MN = VT (điều phải chứng minh).

⚠ **Lỗi học sinh hay gặp:** Nhầm lẫn tỉ số đoạn thẳng: SM = 2AM suy ra SA chiếm 3

phần, nên vectơ SA = 3·vectơ MA (thay vì 2·vectơ MA).

II. HỆ THỐNG BÀI TẬP & ĐÁP ÁN GIẢNG DẠY

Câu 1 (Trắc nghiệm): Thông hiểu Cho tứ diện ABCD. Kết quả của phép cộng vectơ AB + vectơ BC + vectơ CD bằng vectơ nào dưới đây?

A. Vectơ AC

B. Vectơ AD

C. Vectơ BD

D. Vectơ 0

☑ Đáp án đúng:

Lời giải chi tiết:

Theo quy tắc cộng vectơ nối tiếp trong không gian, ta có vectơ AB + vectơ BC = vectơ AC. Tiếp tục cộng với vectơ CD: vectơ AC + vectơ CD = vectơ AD.

Câu 2 (Trắc nghiệm): Thông hiểu Trong không gian, khẳng định nào sau đây là khẳng định SAI?

A. Vectơ AB + vectơ BC = vectơ AC

B. Vectơ OA - vectơ OB = vectơ BA

C. Vectơ AB - vectơ AC = vectơ BC

D. Vectơ MA + vectơ MB = vectơ 0 (với M là trung điểm AB)

☑ Đáp án đúng:

Lời giải chi tiết:

Quy tắc trừ hai vectơ chung gốc (chung đầu lộn ngược): vectơ AB - vectơ AC = vectơ CB. Do đó mệnh đề vectơ AB - vectơ AC = vectơ BC là sai.

Câu 3 (Trắc nghiệm): Thông hiểu Cho hình bình hành ABCD trong không gian. Tổng vectơ AB + vectơ AD bằng vectơ nào sau đây?

A. Vectơ AC

B. Vectơ CA

C. Vectơ BD

D. Vectơ DB

☑ Đáp án đúng:

Lời giải chi tiết:

Theo quy tắc hình bình hành, tổng hai vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh là vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: vectơ AB + vectơ AD = vectơ AC.

Câu 4 (Trắc nghiệm): Thông hiểu Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tổng ba vectơ AB + AD + AA' bằng vectơ nào?

A. Vectơ A'C

B. Vectơ BD'

C. Vectơ CA'

D. Vectơ AC'

☑ **Đáp án đúng:**

Lời giải chi tiết:

Theo quy tắc hình hộp, ba vectơ xuất phát từ đỉnh A dọc theo ba cạnh gồm vectơ AB, vectơ AD, vectơ AA' có tổng bằng vectơ đường chéo chính xuất phát từ A là vectơ AC'.

Câu 5 (Trắc nghiệm): Thông hiểu Cho tam giác BCD trong không gian có trọng tâm G. Đẳng thức vectơ nào sau đây luôn đúng?

A. Vectơ GB + vectơ GC + vectơ GD = vectơ AG

B. Vectơ GB + vectơ GC + vectơ GD = vectơ 0

C. Vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD = vectơ AG

D. Vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD = 2·vectơ AG

☑ **Đáp án đúng:**

Lời giải chi tiết:

Điểm G là trọng tâm của tam giác BCD khi và chỉ khi vectơ GB + vectơ GC + vectơ GD = vectơ 0. Với điểm A bất kỳ, vectơ AB + vectơ AC + vectơ AD = 3·vectơ AG.

Câu 6 (Trắc nghiệm):Vận dụng Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 2. Đặt vectơ a = vectơ AB, vectơ b = vectơ AD, vectơ c = vectơ AA'. Tính độ dài của vectơ u = vectơ a + vectơ b + vectơ c.

A. 2√2

B. 2√3

C. 6

D. 4

☑ **Đáp án đúng:**

Lời giải chi tiết:

Theo quy tắc hình hộp, vectơ AC' = vectơ AB + vectơ AD + vectơ AA' = vectơ a + vectơ b + vectơ c. Độ dài đường chéo hình lập phương cạnh a0 = 2 là a0·√3 = 2√3. Ta cũng có thể tính |vectơ AC'| = √(2² + 2² + 2²) = √12 = 2√3.

Câu 7 (Trắc nghiệm): Vận dụng Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Biểu diễn vectơ MN theo hai vectơ AB và AD ta được kết quả là:

A. Vectơ MN = vectơ AB

B. Vectơ MN = ½·vectơ AD

C. Vectơ MN = vectơ AD

D. Vectơ MN = vectơ BC + vectơ AB

☑ Đáp án đúng:

Lời giải chi tiết:

Ta có vectơ MN = vectơ MA + vectơ AD + vectơ DN = -½·vectơ AB + vectơ AD + ½·vectơ DC. Vì ABCD là hình bình hành nên vectơ DC = vectơ AB. Do đó: vectơ MN = -½·vectơ AB + vectơ AD + ½·vectơ AB = vectơ AD.

Câu 8 (Trắc nghiệm): Vận dụng Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ u = vectơ BC + vectơ DD'.

A. √2

B. 1

C. 2

D. √3

☑ Đáp án đúng:

Lời giải chi tiết:

Ta có: vectơ u = vectơ BC + vectơ DD' = vectơ BC + vectơ BB' (vì DD' = BB' do cùng phương, cùng hướng, cùng độ dài). Trong mặt phẳng (BCC'B'), vectơ BC + vectơ BB' = vectơ BC' (theo quy tắc hình bình hành). Vì BCC'B' là hình vuông cạnh 1 nên BC' = √(1² + 1²) = √2.

Câu 9 (Trắc nghiệm): Vận dụng Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Vectơ MN = ½·(vectơ AD + vectơ BC)

B. Vectơ MN = ½·(vectơ AC + vectơ BD)

C. Vectơ MN = vectơ AD + vectơ BC

D. Vectơ MN = $\frac{1}{3}$·(vectơ AD + vectơ BC)

☑ Đáp án đúng:

Lời giải chi tiết:

Vì M là trung điểm AB nên vectơ AM = $\frac{1}{2}$·vectơ AB. Vì N là trung điểm CD nên vectơ AN = $\frac{1}{2}$·(vectơ AC + vectơ AD). Do đó: vectơ MN = vectơ AN - vectơ AM = $\frac{1}{2}$·(vectơ AC + vectơ AD) - $\frac{1}{2}$·vectơ AB = $\frac{1}{2}$·(vectơ AC - vectơ AB + vectơ AD) = $\frac{1}{2}$·(vectơ BC + vectơ AD). Hoặc đi đường: vectơ MN = vectơ MA + vectơ AD + vectơ DN = $-\frac{1}{2}$·vectơ AB + vectơ AD + $\frac{1}{2}$·vectơ DC; vectơ MN = vectơ MB + vectơ BC + vectơ CN = $\frac{1}{2}$·vectơ AB + vectơ BC - $\frac{1}{2}$·vectơ DC. Cộng hai vế suy ra 2·vectơ MN = vectơ AD + vectơ BC, tức vectơ MN = $\frac{1}{2}$·(vectơ AD + vectơ BC).

Câu 10 (Trắc nghiệm): Vận dụng Cho tứ diện ABCD có I là trọng tâm tứ diện, nghĩa là vectơ IA + vectơ IB + vectơ IC + vectơ ID = vectơ 0. Với điểm P bất kì trong không gian, hệ thức biểu diễn vectơ PI là:

A. Vectơ PI = $\frac{1}{3}$·(vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD)

B. Vectơ PI = $\frac{1}{4}$·(vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD)

C. Vectơ PI = $\frac{1}{2}$·(vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD)

D. Vectơ PI = 4·(vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD)

☑ Đáp án đúng:

Lời giải chi tiết:

Từ giả thiết: vectơ IA + vectơ IB + vectơ IC + vectơ ID = vectơ 0, với điểm P bất kì, chèn điểm I vào từng số hạng: vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD = (vectơ PI + vectơ IA) + (vectơ PI + vectơ IB) + (vectơ PI + vectơ IC) + (vectơ PI + vectơ ID) = 4·vectơ PI + (vectơ IA + vectơ IB + vectơ IC + vectơ ID) = 4·vectơ PI + vectơ 0 = 4·vectơ PI. Suy ra vectơ PI = $\frac{1}{4}$·(vectơ PA + vectơ PB + vectơ PC + vectơ PD).